



1. PRIMITIVE CRITTOGRAFICHE & MODELLO DI CIFRATURA

L'architettura crittografica di AEGIS si basa su primitive moderne ad alta resistenza ibrida post-quantistica e sovranità delle chiavi:

FUNZIONE	PRIMITIVA / ALGORITMO	SPECIFICA & DIMENSIONE CHIAVE
Scambio Chiavi (KEX)	X25519 (Curva Ellittica)	Chiavi effimere ECDH a 256 bit generate in RAM
Firma & Identità	Ed25519	Coppie di chiavi di autenticazione senza persistenza
Cifratura Simmetrica	ChaCha20-Poly1305 / AES-256-GCM	AEAD con Nonce unico a 96 bit per pacchetto
Derivazione Chiave (KDF)	HKDF-SHA256 / Argon2id	Sali ad entropia dinamica (Memory-hard)

Protocollo Double-Ratchet (Forward & Break-in Secrecy)

Catena di chiavi aggiornata per ogni messaggio inviato/ricevuto. La compromissione di una chiave non influisce sugli scambi passati o futuri.

2. INDURIMENTO MEMORIA (ISOLAMENTO RAM & ANTI-FORENSICS)

- Zero-Persistence Stretta:** Il SO host proibisce chiamate a `SharedPreferences`, `SQLite` o scrittura di file di cache su disco.
- Protezione da Swapping:** Blocco della RAM allocata tramite `mlock()` per impedire la scrittura di memoria su SWAP o file di ibernazione.
- Epurazione Memoria (Zeroize):** Implementazione nativa del trait `Zeroize` in Rust/C++. Buffer di chiavi e messaggi vengono sovrascritti con zeri binari (`0x00`).
- Difesa Cold Boot:** Timer di epurazione forzata (3 min inattività) che distrugge i puntatori ed invoca `exit(0)`.

3. INDURIMENTO NATIVO ANDROID (MITIGAZIONI A LIVELLO SO)

Superficie di Attacco UI (FLAG_SECURE)

Attivazione del flag nativo `WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE`. Blocca screenshot/registrazioni e cancella il buffer di anteprima.

Meccanismo PIN Dinamico & Anti-Costrizione (DURESS & KILL)

La password di sessione è dinamica. L'inserimento di **QUALSIASI PIN valido** diverso dalla chiave principale apre una falsa dashboard ("Note"). Il codice di panico (es: `0000`) svuota immediatamente la RAM e chiude l'app.

4. ARCHITETTURA DI TRASPORTO DI RETE & SALTO DI FREQUENZA

AEGIS include un commutatore di trasporto dinamico con strategia di salto di frequenza anti-censura:

MODALITÀ TRASPORTO	STACK PROTOCOLLARE	IMPLEMENTAZIONE & RESILIENZA
Tor v3 Integrato	Servizi Nascosti v3 (.onion) + Obfs4	Massimo anonimato su livello IP, supera i firewall DPI nazionali.
WAN P2P Diretto	Kademlia DHT + STUN / WebRTC	Instradamento P2P diretto distribuito, latenza minima senza server centrali.
Mesh Locale (LAN/BT)	Wi-Fi Direct / Multicast UDP / Bluetooth Mesh	Comunicazione isolata da Internet per incontri fisici.
Salto di Frequenza	Failover Dinamico + Snowflake / Pluggable Transports	Cambio dinamico di canale e protocollo in tempo reale contro blocchi DPI o disturbi di rete.

Regolazione del Salto di Frequenza

In caso di blocchi DPI, AEGIS passa trasparentemente da Tor v3 a WebRTC/Snowflake e rete mesh Bluetooth/Wi-Fi senza interrompere la sessione E2EE.

5. MODULO STEGANOGRAFICO (STEGANOGRAFIA NEL TESTO)

- Codifica Coperta:** Occultamento di chiavi pubbliche e payload cifrati in testi in linguaggio naturale (poesie, prosa).
- Mappatura Utf-8 Zero-Width:** Conversione di byte cifrati in caratteri Unicode invisibili (`U+200B`, `U+200C`) intercalati nel testo.
- Analisi Entropy-Resistant:** Supera gli scanner di ispezione dei contenuti (DPI) e l'analisi stegoanalitica statistica.

6. MATRICE DI AUDIT DI SICUREZZA & CONFORMITÀ

VETTORE DI MINACCIA	MITIGAZIONE TECNICA APPLICATA	STATO CONFORMITÀ
Sequestro Fisico del Telefono Sbloccato	DURESS dinamico (Civetta), Kill Switch (`0000`) & Timer 3 min	CONFORME
Analisi Forense Post-Mortem del Disco (NAND)	Architettura Zero-Persistence (0 byte scritti)	CONFORME
Intercettazione / Ascolto della Rete Globale	Salto di frequenza, Routing Tor v3 + Double-Ratchet E2EE	CONFORME
Attacco con Estrazione Memoria RAM a Freddo	Invocazioni `mlock` & Zeroize automatico Rust	CONFORME

Risorse di Audit & Documentazione Ufficiale Ares Maxima:

<https://it.aresmaxima.com/aegis-p2p/>